



Александр С.

Москва, 42 года



Solutions Architect

20+ лет

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

- Проектирует микросервисную архитектуру высоконагруженных распределенных систем с нагрузкой от 100 RPS, включая выбор паттернов декомпозиции, определение контрактов сервисов и стратегий масштабирования
- Применяет паттерны распределенных систем: Saga (оркестрация и хореография), двухфазный коммит (2PC), компенсационные транзакции - проектирует детальную реализацию и объясняет механизмы командам разработки
- Разрабатывает архитектурную документацию с нуля: UML, ArchiMate, BPMN - включая контекстные, контейнерные, компонентные и кодовые диаграммы
- Формализует архитектурные решения через ADR (Architecture Decision Records) - фиксирует контекст, альтернативы, обоснование и последствия каждого значимого решения
- Проектирует интеграционные решения на основе REST, gRPC, Apache Kafka, RabbitMQ с учетом синхронных и асинхронных сценариев взаимодействия, идемпотентности и гарантий доставки
- Обеспечивает отказоустойчивость и надежность систем уровня 4-5 девяток: проектирует схемы горячего и холодного резерва, active-passive и active-active топологии, георезервирование, балансировку нагрузки и репликацию данных
- Проектирует системы аутентификации и авторизации на основе OAuth 2.0, OpenID Connect, ABAC и Kerberos для корпоративных и высоконагруженных платформ
- Выстраивает архитектуру хранения данных: проектирует схемы PostgreSQL, MS SQL Server, ClickHouse, Oracle с учетом партиционирования, репликации и требований к производительности
- Проводит технические аудиты систем, выявляет архитектурный и технический долг, формирует roadmap по его устранению с приоритизацией по бизнес-рискам
- Оценивает архитектурные компромиссы методом ATAM, проводит PoC для обоснования технологических решений перед их принятием на архитектурных комитетах
- Реализует высоконагруженные сервисы на Go и Python - самостоятельно разрабатывает и выводит компоненты в продуктивную среду в рамках архитектурной функции
- Разворачивает и конфигурирует инфраструктуру на Docker и Kubernetes, проектирует CI/CD пайплайны на GitLab CI/CD для обеспечения непрерывной поставки
- Менторит команды разработки по вопросам архитектурных подходов, паттернов проектирования DDD, Clean Architecture, CQRS и практик написания автоматических тестов
- Взаимодействует с командами разработки, ИБ и инфраструктуры: согласовывает требования, защищает архитектурные решения на

- профильных комитетах, контролирует соответствие реализации архитектуре
- Применяет Sparx Enterprise Architect для моделирования корпоративной архитектуры и управления архитектурным репозиторием

ОБРАЗОВАНИЕ

Красноярский государственный технический университет. Программное обеспечение. 1995.

ОСНОВНОЙ СТЕК

- UML, ArchiMate, BPMN
- Go, Python, C#, Java, JavaScript
- .NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Angular, React
- PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle, ClickHouse, Redis
- REST API, gRPC, Apache Kafka, RabbitMQ, AWS, Azure, Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD
- PlantUML, Draw.io, Sparx Enterprise Architect, ADR
- OAuth 2.0, OpenID Connect, Kerberos
- GitLab, GitHub
- Jira, Confluence
- Agile (Scrum, Kanban, XP)
- Microservices, SOA, DDD, Clean Architecture, CQRS, Saga, 2PC, Event-Driven Architecture, Circuit Breaker

ОПЫТ РАБОТЫ

06.2023 - до н. вр.

Solutions Architect

Оператор Газпром ИД

Технологии

Корпоративная платформа цифровой идентификации и управления доступом для экосистемы Газпром. Ключевые системы: высоконагруженный SSO-провайдер (Газпром ID), сервис отправки сообщений с автоматической балансировкой нагрузки, платформа атрибутивной авторизации (ABAC).

Обязанности

- Анализ бизнес-требований и ограничений к платформе идентификации - перевод требований ИБ и продуктовых команд в архитектурные ограничения и NFR
- Проектирование целевой архитектуры высоконагруженного SSO-провайдера Газпром ID с обоснованием топологии развертывания, схемы резервирования и стратегии масштабирования
- Формирование архитектуры системы авторизации на основе атрибутов (ABAC) - определение модели политик, интеграции с каталогом пользователей и схемы применения политик в сервисах
- Проектирование архитектуры сервиса отправки сообщений с автоматической балансировкой нагрузки между каналами доставки на базе Apache Kafka
- Применение паттернов распределенных систем: Saga (хореография) для управления жизненным циклом пользовательских сессий, компенсационные транзакции при сбоях в цепочке идентификации
- Разработка архитектурных решений в рамках 80+ задач развития системы

SSO GID - формализация через ADR с фиксацией альтернатив и обоснований

- Проектирование интеграций с внешними системами через REST, gRPC с учетом требований ИБ: OAuth 2.0, OpenID Connect, Kerberos
- Подготовка архитектурной документации с нуля: компонентные схемы в Draw.io, описания интеграционных контрактов
- Защита архитектурных решений на профильных комитетах - подготовка обоснований, анализ рисков методом ATAM, согласование с командами разработки и ИБ
- Проведение PoC для оценки технологических альтернатив перед принятием архитектурных решений на уровне платформы
- Технический аудит компонентов SSO-платформы - выявление технического долга, формирование приоритизированного roadmap по устранению
- Контроль соблюдения архитектурных стандартов и принципов командами разработки в ходе спринтов
- Разработка и вывод в продуктивную среду высоконагруженных сервисов на Go в рамках архитектурной функции

Достижения

- Спроектировал архитектуру высоконагруженного SSO-провайдера Газпром ID, обеспечивающего требования доступности уровня 4-5 девяток
- Решил более 80 архитектурных задач в рамках развития платформы Газпром ID, оформив каждое решение как ADR
- Спроектировал и реализовал систему авторизации на основе атрибутов (ABAC), заменив ролевую модель и обеспечив гранулярное управление доступом
- Самостоятельно разработал и вывел в продуктивную среду несколько высоконагруженных сервисов на Go

Основной стек

UML, ArchiMate, BPMN, PlantUML, Draw.io, Sparx Enterprise Architect, ADR, Microservices, DDD, ABAC, OAuth 2.0, OpenID Connect, Kerberos, Saga, 2PC, PostgreSQL, REST API, gRPC, Apache Kafka, Go, Python, Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD, Agile (Scrum)

05.2021 - 05.2023

Solutions Architect

СИБУР, Группа компаний

Нефтепереработка и
Энергетика

Корпоративная цифровая платформа крупнейшего российского нефтехимического холдинга. Ключевые направления: микросервисная система сбора заказов и планирования производства, унификация модели аутентификации и авторизации между корпоративными системами, реинжиниринг интеграционного слоя между доменными платформами.

Обязанности

- Анализ требований к системе сбора заказов и планирования производства - декомпозиция бизнес-процессов, выявление интеграционных зависимостей между корпоративными системами

- Проектирование микросервисной архитектуры системы сбора заказов и планирования производства - определение границ сервисов, доменной модели DDD, стратегии развертывания
- Применение паттернов распределенных систем: Saga (оркестрация) для управления многошаговыми процессами планирования с гарантиями согласованности между сервисами заказов, производства и логистики
- Проектирование и внедрение единой модели аутентификации и авторизации между корпоративными системами на основе OAuth 2.0 и OpenID Connect
- Разработка и внедрение новой интеграционной модели между корпоративными системами с переходом на event-driven архитектуру на базе Apache Kafka
- Формирование архитектурных решений и их защита на архитектурных комитетах - обоснование технологических выборов, анализ компромиссов
- Расчет стоимости разработки и оценка технических рисков для архитектурных инициатив
- Контроль соблюдения архитектурных стандартов и принципов при развитии систем - ревью проектных решений команд
- Экспертная поддержка команд разработки и смежных подразделений по вопросам архитектуры интеграций и применения паттернов
- Анализ и устранение сложных технических и аварийных ситуаций - диагностика архитектурных проблем в продуктивной среде
- Разработка сервисов на Go и Python в рамках реализации архитектурных прототипов и ключевых компонентов платформы
- Внедрение практики написания автоматических тестов в командах разработки - менторство, выработка стандартов покрытия

Достижения

- Спроектировал и внедрил новую интеграционную модель между корпоративными системами, сократив время обработки данных на 20-50%
- Разработал микросервисную архитектуру системы сбора заказов и планирования производства, обеспечив независимость деплоя и масштабирования сервисов
- Спроектировал и внедрил бесшовную модель аутентификации и авторизации пользователей между корпоративными системами на базе OAuth 2.0
- Привил в командах разработки практику написания автоматических тестов, повысив качество поставок

Основной стек

UML, ArchiMate, BPMN, PlantUML, Draw.io, Sparx Enterprise Architect, ADR, Microservices, DDD, SOA, Saga, Event-Driven Architecture, OAuth 2.0, OpenID Connect, PostgreSQL, MS SQL Server, REST API, gRPC, Apache Kafka, RabbitMQ, Go, Python, Docker, Kubernetes, GitLab CI/CD, Agile (Scrum, Kanban)

01.2020 - 09.2021

Solutions Architect

Высокие технологии и стратегические системы (НПК ВТ и СС)

Технологии

Разработка высококритичных информационно-аналитических систем для государственного сектора: система прогнозирования последствий применения оружия массового поражения, система мониторинга потенциально опасных объектов с прогнозированием аварийных ситуаций. Системы работают в условиях требований к надежности и отказоустойчивости критической инфраструктуры.

Обязанности

- Анализ требований к системам прогнозирования и мониторинга - формализация нефункциональных требований к надежности, производительности и безопасности критических систем
- Проектирование системной и программной архитектуры системы прогнозирования последствий применения ОМП - определение вычислительной модели, архитектуры хранения данных и интеграционных контрактов
- Проектирование архитектуры системы мониторинга потенциально опасных объектов с модулем прогнозирования аварий - обеспечение требований к доступности и latency обработки сигналов
- Применение паттернов отказоустойчивости: Circuit Breaker, Bulkhead, Retry с backoff для компонентов мониторинга критических объектов
- Поддержка архитектурных схем в актуальном состоянии - ведение диаграмм UML, ArchiMate в Sparx Enterprise Architect
- Проработка интеграций с внешними системами смежных подразделений - согласование контрактов, протоколов взаимодействия
- Разработка сервисов на Python в рамках прототипирования и реализации ключевых компонентов прогностических систем
- Менторство начинающих разработчиков - передача практик архитектурного проектирования, code review, выработка командных стандартов разработки

Достижения

- Разработал архитектуру системы прогнозирования последствий применения оружия массового поражения - от концепции до проектной документации
- Разработал архитектуру системы мониторинга потенциально опасных объектов с модулем прогнозирования аварий
- Самостоятельно разработал и внедрил несколько сервисов на Python в рамках реализации ключевых компонентов систем

Основной стек

UML, ArchiMate, BPMN, PlantUML, Sparx Enterprise Architect, Microservices, Circuit Breaker, Bulkhead, PostgreSQL, MS SQL Server, REST API, Python, Docker, Linux, Agile (Scrum)

01.2013 - 12.2019

Lead Architect

Люксофт (Luxoft)

Технологии

Ведущий архитектор в международной IT-компании. Ответственность за архитектуру систем внутренней автоматизации: платформа управления компетенциями сотрудников, система расчета бонусов с интеграцией в HR-системы, финансовые и учетные системы. Управление командами внутренней автоматизации, взаимодействие с множеством продуктовых команд.

Обязанности

- Анализ бизнес-требований к системам внутренней автоматизации - декомпозиция на домены, выявление интеграционных зависимостей с корпоративными HR и финансовыми системами
- Проектирование архитектуры приложений и баз данных для платформ управления компетенциями, расчета бонусов и учетных систем
- Создание доменных моделей и прототипов решений - применение DDD для декомпозиции корпоративных систем по bounded contexts
- Проектирование интеграций системы расчета бонусов с HR-системами через REST API и очереди сообщений
- Применение паттернов распределенных систем: двухфазный коммит (2PC) и Saga для обеспечения согласованности данных при распределенных транзакциях в финансовых и HR-системах
- Разработка архитектурной документации - UML, ArchiMate диаграммы, описание интеграционных контрактов, поддержка схем в актуальном состоянии
- Управление командами внутренней автоматизации - постановка задач, контроль качества архитектурных и проектных решений
- Проведение аудита кода - ревью архитектурных решений, выявление отклонений от проектных решений и технического долга
- Разработка и внедрение серверных и клиентских компонентов на C#, JavaScript, ASP.NET MVC в рамках реализации ключевой функциональности
- Менторство разработчиков по вопросам архитектурных паттернов, ООП, принципов SOLID и Clean Architecture

Достижения

- Создал базу знаний о технических компетенциях специалистов компании, ускорив подбор команд на 40%
- Разработал систему расчета бонусов с интеграцией в HR-системы, автоматизировав ранее ручной процесс
- Спроектировал финансовые и учетные системы для внутренней автоматизации компании

Основной стек

UML, ArchiMate, BPMN, Sparx Enterprise Architect, Microservices, SOA, DDD, Clean Architecture, SOLID, Saga, 2PC, MS SQL Server, PostgreSQL, REST API, RabbitMQ, C#, JavaScript, ASP.NET MVC, Angular, Java, Docker, GitLab, Agile (Scrum, Kanban), XP

01.2006 - 01.2013

Lead Developer / Architect

Step Logic / Прайм

Технолоджис / Созвездие
Энергетических решений

Технологии

Ведущий разработчик и архитектор в нескольких IT-компаниях с нарастающей ответственностью. Step Logic (2007-2010): графическая система для технологических схем. Прайм Технолоджис (2010-2011): биометрическая система контроля доступа. Созвездие Энергетических решений (2006-2007): программный комплекс учета электроэнергии и тепла. Проектирование архитектуры, аудит кода, разработка серверных и клиентских компонентов.

Обязанности

- Анализ требований и проектирование архитектуры графической системы для технологических схем в Step Logic - определение компонентной модели, выбор стека визуализации
- Проектирование и реализация биометрической системы контроля доступа в Прайм Технолоджис - архитектура подсистемы идентификации, интеграция с аппаратными биометрическими ридерами
- Разработка архитектуры программного комплекса учета электроэнергии и тепла - проектирование схемы данных, модели сбора телеметрии и отчетности
- Руководство группой разработки в Созвездие Энергетических решений - декомпозиция задач, контроль качества реализации, взаимодействие с заказчиком
- Разработка серверных и клиентских компонентов на C#, Java, MS SQL Server - реализация бизнес-логики, интеграционных адаптеров, UI-слоя
- Проведение аудита кода и архитектурных ревью в рамках проектных команд
- Поддержка архитектурной документации - UML-диаграммы, описание компонентной структуры систем

Основной стек

UML, BPMN, MS SQL Server, PostgreSQL, REST API, C#, Java, JavaScript, ASP.NET MVC, Linux, Windows, Agile, RUP